பறவைகள், பாலூட்டிகள் மற்றும் சில எளிய முதுகுநாணிகள் மற்றும் முதுகுநாணற்ற சிற்றினங்கள் இவ்வகை நெறிப்படுத்துதலை மேற்கொள்ளும் திறன் பெற்றிருக்கின்றன.

- **ஒத்தமைவு (Conform)** : பெரும்பாலான விலங்குகளால் உள்சூழ்நிலைகளை நிலையாகப் பராமரிக்க முடிவதில்லை. அவற்றின் உடல் வெப்பநிலை சுற்றுச் சூழல் வெப்பநிலைக் கேற்ப மாறுகிறது. மீன்கள் போன்ற நீர்வாழ் உயிரிகளில், உடல் திரவத்தின் ஊடுகலப்புச் செறிவு சுற்றுச்சூழலில் உள்ள நீரின் ஊடுகலப்புச் செறிவிற்கேற்ப மாற்றமடைகிறது. இத்தகைய விலங்குகள் ஒத்தமைவான்கள் எனப்படும். அதீத சூழல்களில் விலங்கினங்கள் வலசை போவதன் மூலம் தங்களின் வாழிடங்களை இடம் மாற்றிக் கொள்கின்றன.
- **வலசைபோதல் (Migration)** : ஒரு வாழிடத்தில் வாழும் விலங்குகள் அங்கு நிலவும் அதிக சூழல் அழுத்தத்திலிருந்து தப்பிக்க, இடம்பெயர்ந்து புதிய வாழத்தகுந்த பகுதிக்குச் செல்கின்றன. அதன் வாழிடத்தில் சூழல் அழுத்தம் நீங்கும்போது அவை மீண்டும் தனது பழைய இடத்திற்கு வருகின்றன. சைபீரியாவில் வாழும் பறவைகள் கடுங்குளிர்பருவத்திலிருந்து தற்காத்துக் கொள்ள வலசைபோதல் முறையில் இடம்பெயர்ந்து தமிழ்நாட்டின் வேடந்தாங்கல் பகுதிக்கு வருகின்றன.

செயலற்ற நிலை (Suspend) : சிலசமயம், விலங்கினங்கள் இடம்பெயர்ந்து செல்ல இயலாத சூழலில், சூழல் அழுத்தத்திலிருந்து விடுபட செயலற்றநிலைத்தன்மையை மேற்கொள்கின்றன. சில கரடிகள் குளிர்காலங்களில் **குளிர் உறக்கத்தையும்,** சில நத்தைகள் மற்றும் மீன்கள் போன்றவை வெப்பம் மற்றும் வறட்சி போன்ற வெப்பம் தொடர்பான பிரச்சினைகளிலிருந்து விடுபட **கோடைகால உறக்கத்தையும்** மேற்கொள்கின்றன. சில எளிய வகை உயிரினங்கள் அதன் வாழ்க்கை சுழற்சியின் சில நிலைகளை இடைநிறுத்தம் செய்து கொள்கின்றன. இது **'வளர்ச்சித் தடை நிலை'** (diapause) எனப்படும்.

11.6 தகவமைப்புகள்



உயிரியலில், **தகவமைப்பு** என்பது உயிரினங்களை அதன் சுற்றுச்சூழலுக்குப் பொருத்தமானதாக மாற்றும் பரிணாம நிகழ்ச்சி ஆகும். இது உயிரினங்களின் பரிணாமத் தகுதியை அதிகரித்து, அதனைச் சூழலுக்கேற்ப மாற்றும். ஒவ்வொரு உயிரினத்திலும், பணியோடு தொடர்பு கொண்ட, புறத்தோற்றப் பண்பு அல்லது தகவமைப்புப் பண்பு பராமரிக்கப்படுகிறது. இப்பண்பு இயற்கை தேர்வு உருவாக்கியதாகும்.

உடல் அமைப்பு சார்ந்தவை, நடத்தை சார்ந்தவை மற்றும் உடற்செயலியல் சார்ந்தவை என தகவமைப்புப் பண்புகள் மூன்று வகையாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அ) உடல் அமைப்பு சார்ந்த தகவமைப்புகள்

உயிரினங்களுக்கு உள்ளே மற்றும் வெளியே உள்ள அமைப்புகள் (உறுப்புகள்) அவற்றின் சூழலுக்கேற்ப தங்களைத் தகவமைத்துக் கொள்ள பெரிதும் உதவுகின்றன. உறை வெப்பநிலையில் வாழ்வதற்கேற்ப பாலூட்டிகள் கனத்த உரோமத்தைக் கொண்டுள்ளன என்பது இதற்கு மிகச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டு ஆகும். நிறமாற்றம் (Camouflage) மற்றும் ஒப்புமைப்போலி (Mimicry) போன்றவை இயற்கையின் மிகச் சிறந்த தகவமைப்பு முறைகள் ஆகும். நிறம் மாறும் விலங்குகள் சுற்றுச் சூழலின் நிறத்திற்கேற்ப தன்னை மாற்றிக் கொள்வதால் அவற்றை எளிதாகக் கண்டறிய முடியாது. ஊர்வன விலங்கான பச்சோந்தி மற்றும் பூச்சியினத்தைச் சேர்ந்த குச்சிப்பூச்சி ஆகியன இவ்வகைத் தகவமைப்பை பெற்றவையாகும். இதனால், அவை எதிரிகளிடமிருந்து தப்பித்துக்கொள்ளவும், இரையைப் பிடிக்கவும் முடிகிறது. குதிரையின் கால்கள் புல்வெளிகளிலும் தரைச்சூழல்களிலும் வேகமாக ஓடுவதற்கேற்ப அமைந்துள்ளது.

ஆ) நடத்தை சார்ந்த தகவமைப்புகள்

விலங்குகளின் செயல்கள் மற்றும் நடத்தைகள் ஆகியவை உள்ளார்ந்த அல்லது கற்றுக்கொண்ட பண்புகள் ஆகும். தங்களின் உயிர் வாழ்க்கைக்காக, விலங்கினங்கள் நடத்தை சார்ந்த பண்புகள் அல்லது தகவமைப்புகளை உருவாக்கிக் கொள்கின்றன. கொன்றுண்ணிகளிடமிருந்து தப்பித்தல், மறைவான இடங்களில் உறங்குதல், காலநிலை மாறும் போது அடைக்கலம் தேடுதல் மற்றும் உணவு வளங்களைத் தேடித் திரிதல் ஆகியவை நடத்தை சார்ந்த சில பண்புகளாகும். வலசைபோதல் மற்றும் கலவி ஆகிய இரண்டும் முக்கியமான நடத்தை சார்ந்த தகவமைப்பு

XII Std Zoology Chapter-11 TM.indd 224 26/12/2022 12:10:32